



1. 设 P : 今天下雨, Q : 我去登山。命题 “如果今天不下雨, 我就去登山” 可符号化为

- A. $\neg P \rightarrow Q$
- B. $P \rightarrow Q$
- C. $\neg P \wedge Q$
- D. $P \vee \neg Q$

2. 下列命题公式是矛盾式的是

- A. $(P \wedge Q) \rightarrow Q$
- B. $(P \vee Q) \rightarrow Q$
- C. $(P \rightarrow Q) \wedge Q$
- D. $(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$

3. 设命题公式 A 为重言式且含有 3 个命题变元, 则 A 的主析取范式含小项的个数为

- A. 1
- B. 4
- C. 8
- D. 10

4. 设论域为整数集, 真值为真的命题是

- A. $\forall x \forall y (x + y = 0.5)$
- B. $\forall x \exists y (x + y = 18)$
- C. $\exists x \exists y (x^2 + y^2 = 3)$
- D. $\exists x \forall y (x + y = 18)$

- A. 图中A
- B. 图中B
- C. 图中C
- D. 图中D

5. 设 $R(x)$: x 是质数, $G(x, y)$: x 大于 y 。命题 “没有最大的质数” 可符号化为

- A. $\forall x (R(x) \rightarrow (\exists y) (R(y) \wedge G(x, y)))$
- B. $\forall x (R(x) \rightarrow (\exists y) (R(y) \wedge G(y, x)))$
- C. $\exists x (R(x) \rightarrow (\exists y) (R(y) \rightarrow G(x, y)))$
- D. $\exists x (R(x) \rightarrow (\forall y) (G(x, y) \rightarrow R(y)))$

- A. 图中A
- B. 图中B
- C. 图中C
- D. 图中D

6. 设 $X = \{a, b, c\}$, $R = \{<a, b>, <a, c>, <b, a>, <b, c>\}$, 则关系 R 在 X 上是

- A. 传递的
- B. 反自反的
- C. 自反的
- D. 对称的

02324 离散数学 2025年4月

7. 设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{a, b, c\}$, $f=\{<1, a>, <2, a>, <3, b>, <4, c>\}$, 则下列选项正确的是

- A. f 是单射函数
- B. f 是满射函数
- C. f 是双射函数
- D. f 不是 A 到 B 的函数

8. 设 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{1, 2\}$, 则 X 到 Y 的满射函数的个数为

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

9. 设 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $\leq$ 为整除关系, 则关于偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的表述正确的是

- A. 6 是 A 的极大元
- B. A 无最小元
- C. A 的最大元是 7
- D. A 的极大元有 2 个

10. 设 $A=\{1, 2, 3\}$, 则 A 上的划分个数是

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

11. 在自然数集 N 上, 下列运算中满足交换律的是

- A. $x*y=2x$
- B. $x*y=y$
- C. $x*y=\max\{x, y\}$
- D. $x*y=2x+y$

12. Klein 四元群 $G=\{e, a, b, c\}$, 则群 G 中所含的阶为 2 的元素个数是

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

13. 8 阶简单无向图 G 有 11 条边, 若顶点的度数是 2 或 3, 则度数为 3 的顶点个数为

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 7

14. 下列度数序列中, 能构成简单无向图的是

- A. $\{1, 2, 2, 3, 4\}$
- B. $\{1, 2, 4, 4, 5\}$
- C. $\{1, 1, 3, 4, 4\}$
- D. $\{2, 2, 2, 2, 3\}$

15. 设 T 是一颗含 6 个结点的树, 则叶子结点数不可能是

- A. 1

B.2
C.3
D.5

16.若两个命题公式 P , Q 等价, 则 $P \rightarrow Q$ 是_____式。

17.任意两个不同小项的合取式为_____式。

18.

谓词公式 $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists z H(x,z)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是_____。

19.已知集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B=\{2, 3, 6\}$, 则 A 与 B 的对称差是_____。

20.设 $X=\{a, b, c, d\}$, $Y=\{1, 2, 3\}$, X 到 Y 的二元关系 $R=\{<a, 2>, <b, 3>, <c, 1>\}$, 则 ra
 $nR^{-1} =$ _____。

21.

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $\forall x, y \in A$, 定义 $x \otimes y$ 为 x 与 y 的积除以5所得的余数, 则元素4的逆元是_____。

22.设 $A=\{a, b\}$, $B=\{a, c\}$, 则 $A \times B =$ _____。

23.

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 对 $\forall a, b \in B, a \wedge (a' \vee b) =$ _____。

24.设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格, 公式 $a \vee (a \wedge b) \geq a$ 的对偶公式是_____。

25.彼得森图是_____ -正则图。

26. 求命题公式 $(P \vee Q \vee R) \rightarrow (PA \wedge (Q \vee R))$ 的主析取范式。

27. 用真值表法判定命题公式 $\neg (P \rightarrow R) \vee (Q \wedge R)$ 的类型。

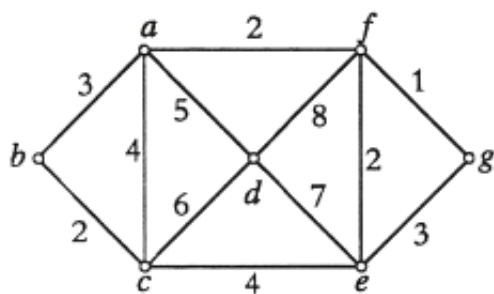
28. 画出集合 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ 上整除关系的哈斯图，并求 COVA 。

29.

已知集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的二元关系 R 的关系矩阵 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，写出 R 的集合表达式，并写出自反闭包 $r(R)$ 的关系矩阵和对称闭包 $s(R)$ 的关系矩阵。

30. 设 $A = \{a, b, c, d\}$ 的一个划分为 $S = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ ，求由 S 确定的 A 上的等价关系 R 。

31. 依据带权图题31图，使用Kruskal（克鲁斯卡尔）算法列出详细选边过程，画出对应的最小生成树，并求最小生成树的权。



题 31 图

32. 用二叉树表示算术表达式 $(x+y) * z + u \div v$ ，并给出该树的先序和后序遍历序列。

33. 设无向图 $G = (V, E)$ ， $|V| = n$ ， $|E| = kn + 1$ ，其中 k 为自然数。证明： $\Delta(G) \geq 2k + 1$ 。

34. 设A, B, C是集合, 证明:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|。$$

35. 用CP规则证明下面有效推理。

前提: $P \vee Q$, $P \vee \neg R$, $Q \rightarrow S$

结论: $R \rightarrow S$

答案

1.A

解析:

“如果今天不下雨, 我就去登山”

- 今天不下雨: $\neg P$
- 去登山: Q
- 逻辑符号化: $\neg P \rightarrow Q$

选项A正确。B ($P \rightarrow Q$) 表示 “如果下雨则去登山”, C ($\neg P \wedge Q$) 表示 “不下雨且去登山”, D ($P \vee \neg Q$) 表示 “下雨或不去登山”。

答案: A

2.D

解析:

矛盾式 (永假式) 指所有赋值下均为假的公式。

- D: $(P \rightarrow Q) \wedge P \wedge \neg Q$
 - $P \rightarrow Q$ 等价于 $\neg P \vee Q$
 - 原式 = $(\neg P \vee Q) \wedge P \wedge \neg Q$
 - 若P真, 则 $\neg P$ 假, 故 $(\neg P \vee Q)$ 为Q; 原式 = $Q \wedge \neg Q \wedge P$, 恒假 (因为 $Q \wedge \neg Q$ 假)。
 - 若P假, 则P假, 原式假。

因此恒假, 是矛盾式。

其他选项:

A: $(P \wedge Q) \rightarrow Q$ 等价于 $\neg(P \wedge Q) \vee Q$ 等价于 $(\neg P \vee \neg Q) \vee Q$ 等价于 $\neg P \vee 1$ (永真)。

B: $(P \vee Q) \rightarrow Q$ 等价于 $\neg(P \vee Q) \vee Q$ 等价于 $(\neg P \wedge \neg Q) \vee Q$ 等价于 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee Q)$ 等价于 $\neg P \vee Q$ (非永假)。

C: $(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 等价于 $(\neg P \vee Q) \wedge Q$ 等价于 Q (非永假)。

答案: D

3.C

解析：重言式（永真式）在所有赋值下为真。含3个命题变元（如P、Q、R），共有 $2^3=8$ 种赋值组合。主析取范式由使公式为真的赋值对应的小项组成。由于A是重言式，所有赋值都使其为真，因此包含所有8个小项。

4.B

解析：

论域为整数集（即x和y都是整数），判断哪个命题为真。

- **A.** $\forall x \forall y (x + y = 0.5)$

含义：对于所有整数x和y， $x+y=0.5$ 。

但整数相加不可能得到小数0.5，因此为假。

- **B.** $\forall x \exists y (x + y = 18)$

含义：对于任意整数x，都存在某个整数y，使得 $x+y=18$ 。

实际上，对于任意x，只需取 $y=18-x$ （也是整数），则 $x+y=18$ 恒成立。因此为真。

- **C.** $\exists x \exists y (x^2 + y^2 = 3)$

含义：存在整数x和y，使得 $x^2+y^2=3$ 。

可能的整数平方：0,1,4,9,...

组合： $1+1=2 \neq 3$ ， $4+0=4 \neq 3$ ，无法得到3。因此为假。

- **D.** $\exists x \forall y (x + y = 18)$

含义：存在某个整数x，使得对于所有整数y，都有 $x+y=18$ 。

但一旦x固定，y变化时 $x+y$ 不可能恒为18（例如 $y=0$ 时 $x=18$ ，但 $y=1$ 时 $x=17 \neq 18$ ）。因此为假。

5.B

解析：

命题“没有最大的质数”的含义是：对于任意质数 x ，都存在一个比 x 更大的质数 y 。

符号化：

- $R(x)$: x 是质数
- $G(x, y)$: x 大于 y (即 $x > y$)

需要表达：对于每个质数 x ，都存在一个质数 y ，且 y 大于 x (即比 x 大)。

逻辑符号化：

$$\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(R(y) \wedge G(y, x)))$$

解释：对于所有 x ，如果 x 是质数，那么存在 y ， y 是质数且 y 大于 x 。

对比选项：

- **A.** $\forall x(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge G(x, y)))$
这里 $G(x, y)$ 表示 x 大于 y ，即存在 y 是质数且 x 大于 y (即 y 比 x 小)，错误。
- **B.** $\forall x(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge G(y, x)))$
这里 $G(y, x)$ 表示 y 大于 x ，即存在 y 是质数且 y 大于 x ，正确。
- **C.** $\exists x(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \rightarrow G(x, y)))$
存在某个 x ，如果 x 是质数则存在 y (如果 y 是质数则 x 大于 y)，含义错误且不是全称量词。
- **D.** $\exists x(R(x) \rightarrow (\forall y)(G(x, y) \rightarrow R(y)))$
存在某个 x ，如果 x 是质数则对于所有 y (如果 x 大于 y 则 y 是质数)，含义错误。

因此，正确选项是B。

6.B

解析：

关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$ 在 $X = \{a, b, c\}$ 上：

- 自反性：缺少 $\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle$ ，故不自反。
- 反自反性：所有自环 (如 $\langle a, a \rangle$) 都不存在，故是反自反的。
- 对称性：有 $\langle a, b \rangle$ 但无 $\langle b, a \rangle$ (实际上有 $\langle b, a \rangle$ ，但缺 $\langle b, c \rangle$ 的对称 $\langle c, b \rangle$)，故不对称。
- 传递性：有 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle b, a \rangle$ ，但无 $\langle a, a \rangle$ (不传递)；有 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle b, c \rangle$ ，但无 $\langle a, c \rangle$ (已有，但其他类似缺失)。不传递。

答案：B

7.B

解析：

f: $A \rightarrow B$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$, $f = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 4, c \rangle \}$

- 单射（入射）：不同 x 映射到不同 y ，但1和2都映射到 a ，故不是单射。
- 满射： B 中每个元素（ a, b, c ）都有原像（ a 有1和2， b 有3， c 有4），故是满射。
- 双射：既单又满，这里不是单射，故不是双射。
- 是函数（每个 A 中元素唯一对应 B 中元素）。

答案：B

8.C

解析： $X = \{1, 2, 3\}$ 到 $Y = \{1, 2\}$ 的满射：要求 Y 中每个元素（1和2）都有原像。

总函数数： $|Y|^{|X|} = 2^3 = 8$ ，但非满射的有：只映射到1个元素的函数（2个）。

故满射个数 $= 8 - 2 = 6$ 。

具体：每个满射中， Y 的两个元素都出现，且有一个元素出现两次（3个元素分到2个值，必有一个重复）。

9.A

解析：

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ， $\leq$ 为整除关系。

- 极大元：不被其他元素整除的（即无更大倍数在 A 中）：如5, 6, 7（因为8不在 A 中）。故6是极大元（A正确）。
- 最小元：整除所有元素的，是1（B错误）。
- 最大元：被所有元素整除的（即最大公因数？但这里要求被整除），无（如7不被6整除）（C错误）。
- 极大元有3个：5, 6, 7（D错误）。

10.D

解析：

$A = \{1, 2, 3\}$ 的划分（等价类）个数（贝尔数）：

- 1个块： $\{\{1, 2, 3\}\}$
- 2个块： $\{\{1\}, \{2, 3\}\}, \{\{2\}, \{1, 3\}\}, \{\{3\}, \{1, 2\}\}$
- 3个块： $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

共5种。

11.C

解析：

自然数集 N 上运算满足交换律： $x * y = y * x$ 。

- A: $x * y = 2x \neq y * x = 2y$ （除非 $x = y$ ）
- B: $xy = y \neq yx = x$ （除非 $x = y$ ）
- C: $xy = \max\{x, y\} = \max\{y, x\} = yx$ ，满足。
- D: $x * y = 2x + y \neq y * x = 2y + x$

答案：C

12.D

解析：Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ （ e 为单位元），运算表：每个元素自逆（阶为2），且非单

02324 离散数学 2025年4月

位元阶均为2。

故阶为2的元素有3个：a, b, c。

13.C

解析：

8阶图（8个顶点）11条边。设度数为3的顶点数为x，则度数为2的顶点数为8-x。

总度数=2×边数=22。

故 $3x + 2(8-x) = 22 \Rightarrow 3x + 16 - 2x = 22 \Rightarrow x = 6$ 。

14.A

解析：

简单无向图度数序列需满足：和为偶数（握手定理），且最大度 $\leq n-1$ ，且可用Havel-Hakimi算法判断。

- A: {1,2,2,3,4} 和为12偶，最大 $4 \leq 4$ ($n=5$)，Havel-Hakimi: 排序{4,3,2,2,1}→减1得{2,1,1,1}→排序{2,1,1,1}→减1得{0,1,1}→排序{1,1,0}→减1得{0,0}，可图。
- B: {1,2,4,4,5} 和16偶，但最大 $5 > 4$ ($n=5$)，不可能。
- C: {1,1,3,4,4} 和13奇，违反握手定理。
- D: {2,2,2,2,3} 和11奇，违反。

答案：A

15.A

解析：

6个结点的树，边数5。叶子结点数（度1的结点）不可能为1：因为树至少有两个叶子（除非 $n=1$ ）。

具体：若只有1个叶子，则其他5个结点度 ≥ 2 ，总度数 $\geq 1 + 5 \times 2 = 11 > 10$ ($2 \times$ 边数)，矛盾。

可能叶子数：2,3,4,5（如星形有5叶，路径有2叶）。



16.

答：重言式

17.

答：矛盾式

18.

答： $F(x, y) \rightarrow G(y)$

19.

答： $\{1, 4, 5, 6\}$

20.

答： $\{a, b, c\}$

21.

答：4

22.

答： $\{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$

23.

答： $a \wedge b$

24.

02324 离散数学 2025年4月

答： $a \wedge (a \vee b) \leq a$

25.

答：3

26.

答：

解：

$$(P \vee Q \vee R) \rightarrow (P \wedge (Q \vee R))$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \vee Q \vee R) \vee (P \wedge (Q \vee R)) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge R \wedge Q) \vee (P \wedge R \wedge \neg Q) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

综上所述：所求的主析取范式是

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (1 \text{ 分})$$

(注：其他方法酌情给分。)

27.

答：

解：

$\neg (P \rightarrow R) \vee (Q \wedge R)$ 的真值表如下：

P	Q	R	$P \rightarrow R$	$\neg (P \rightarrow R)$	$Q \wedge R$	$\neg (P \rightarrow R) \vee (Q \wedge R)$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1

由最后一列既有 1 又有 0，知该命题公式为非重言式的可满足式。

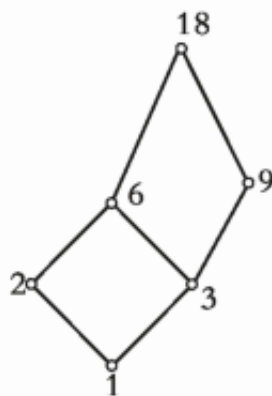
(注：真值表对两行给 1 分，全对给 4 分，结论 1 分。)

28.

答：

解：

所求的哈斯图如答 28 图所示：



答 28 图

(3 分)

$$\text{COVA} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 6, 18 \rangle, \langle 9, 18 \rangle \}.$$

(2 分)

29.

答：

解：

$$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle \}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{自反闭包的关系矩阵 } M_{r(R)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{对称闭包的关系矩阵 } M_{s(R)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vee \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1 \text{ 分})$$

30.

答：

解：

由自反性知 R 包含 $\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle$ 4 个元素, (2 分)

又 $\{a, b\}, \{c, d\} \in S$, 所以 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in R$, (1 分)

由对称性知 $\langle b, a \rangle, \langle d, c \rangle \in R$, (1 分)

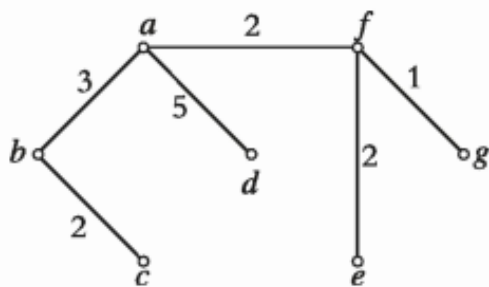
综上所述：

$$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle d, c \rangle \}. \quad (1 \text{ 分})$$

31.

答：

解：
选边过程为：(1)选边 fg ；(2)选边 af, fe, bc ；(3)权为 3 的边只能选边 ab ，选边 eg 会产生圈；(4)权为 4 的边不能选，会产生圈；(5)最后选权为 5 的边 ad 。（1 分）
所要求的最小生成树如答 31 图：



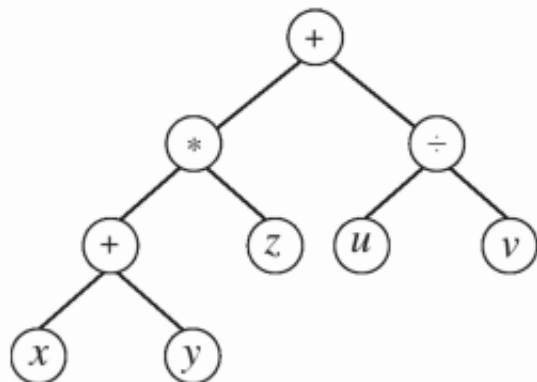
答 31 图

(3 分)

所求最小生成树的权为 $1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 5 = 15$ 。（1 分）

32.
答：
解：

所求的二叉树见答 32 图



答 32 图

(3 分)

该树的先序遍历序列为 $+ * + xyz \div uv$ ，（1 分）

该树的后序遍历序列为 $xy + z * uv \div +$ 。（1 分）

33.
答：
证明：

设 G 的度数之和为 S ，由握手定理知 $S = 2(kn + 1) = 2kn + 2$ ，（3 分）

显然 $S \leq n \Delta(G)$ ，（1 分）

故 $\Delta(G) \geq S/n = (2kn + 2)/n > 2k$ ，即 $\Delta(G) \geq 2k + 1$ 。（1 分）

34.
答：

证明:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \quad (2 \text{ 分})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \quad (1 \text{ 分})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) \quad (1 \text{ 分})$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \quad (1 \text{ 分})$$

35.

答:

证明:

$$(1) R \quad CP \text{ 规则}$$

$$(2) \neg P \vee \neg R \quad P \text{ 规则} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \neg P \quad T(1)(2)I_{10} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(4) P \vee Q \quad P \text{ 规则}$$

$$(5) Q \quad T(3)(4)I_{10} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(6) Q \rightarrow S \quad P \text{ 规则}$$

$$(7) S \quad T(5)(6)I_{11} \quad (1 \text{ 分})$$

(注:若规则名称没写,可扣1分。)